

월간 국방과 기술

Gartner 선정 2021년 IT 트렌드 “Internet of Behavior”



작성자 : 윤정현, 권태욱(120.142.xxx.xxx)

입력 2021-09-07 13:31:52

조회수 2027 | 댓글 0 | 추천 0

Gartner 선정 2021년 IT 트렌드 “Internet of Behavior”

윤정현 국방대 국방관리대학원 컴퓨터공학 전공 석사과정

권태욱 국방대 국방관리대학원 컴퓨터공학 전공 교수



최근 4차 산업혁명이 사회에 큰 이슈가 되면서, IT기술이 모든 분야에 적용이 되고 빠른 속도로 우리 생활에 깊숙이 개입되고 있다. 또 발전된 기술은 융합을 통해 기술발전의 경계가 사라지고 새로운 영역 또는 기존 영역에서 첨단 기술들이 적용되어 사람들에게 서비스되고 있다. 이런 기술의 발전은 일상생활의 편리함을 제공함과 동시에, 사람들에게 이 기술을 적용하여 행동패턴을 변화시키고 그에 따른 업무 효율성을 향상시키는 사회현상들을 불러오고 있다.



[그림 1] Gartner 2021선정 IT트랜드 *출처 : Gartner, 2021

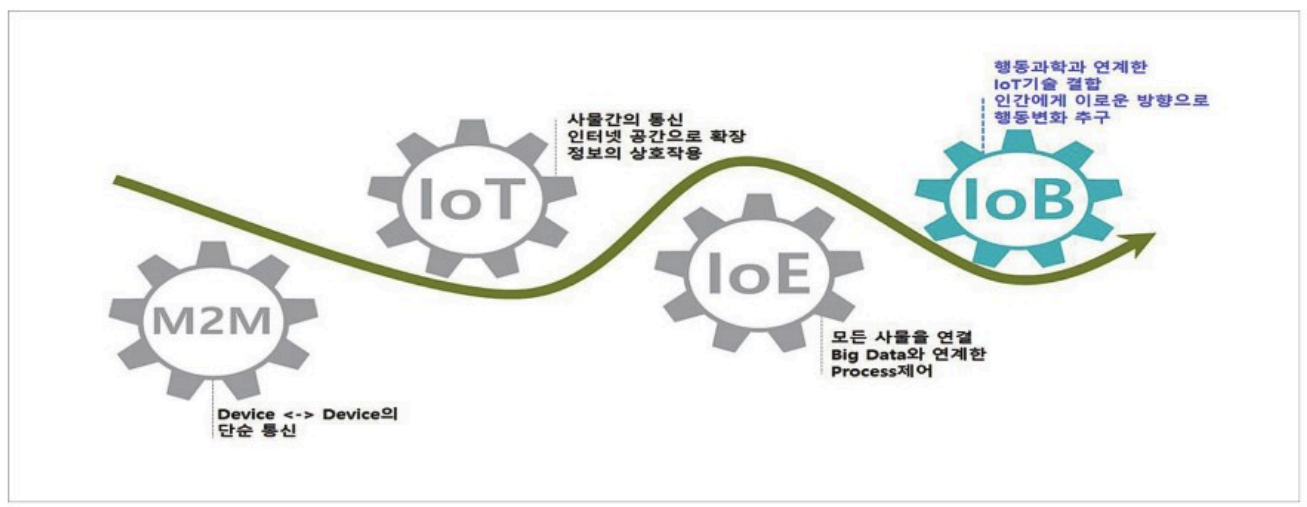
미국의 최대 IT컨설팅 업체인 가트너(Gartner)는 매년 미래를 주도할 최첨단 IT분야 전망보고서를 발표한다. 2021년에는 선도할 유망기술을 사람중심적(People Centricity), 지역독립성(Location Independence), 회복 탄력성(Resilient Delivery)으로 구분하여, 9가지 세부 주요기술을 선정하였다. 이 중, 최근에 COVID-19 대처방법 등과 연관성이 많은 People Centricity의 Internet of Behavior(이하 IoB)에 대해 알아본다.

사물인터넷 그리고 IoB

IoB는 말 그대로 사람의 행동이 기술의 핵심이 되어야 하는 개념으로, 사람들의 행동을 빅데이터화 한 Data를 사용하여 사람의 행동을 유도하는 것이다. 예를 들면, COVID-19 상황에서 열 탐지기, 컴퓨터 비전 등을 활용해 개개인의 발열상태와 마스크 착용여부를 판단하고 출입기록을 자동적으로 강요하여 확산방지를 유도하는 것이다.

IoB 기술을 통해 여러 산업분야에서 Digital Dust라고 표현되는 일상의 데이터를 수집하고 이를 활용해 맞춤형 프로그램으로 사람들에게 도움을 주는 것이다. 사람들의 행동에 영향을 미치는 기술인만큼, 각종 법규

와 규정으로 운영되는 거대한 조직인 군에도 긍정적으로 적용할 분야가 있을 것으로 판단된다. 혁신적인 IoB가 2021년도 새롭게 선보이는 기술처럼 언급되는 기술은 아니다. IoB기술에 대해 알아보기 전에, IoT기술의 트렌드 흐름을 통해, IoB기술을 뒷받침하는 기술들과 사물인터넷의 역사에 대해 알아보고자 한다.



[그림 2] IoT 기술 트렌드

M2M(Machine To Machine)

M2M은 사물에 센서, 통신 기능을 부과하여 지능적으로 정보를 수집하고 무선 또는 유선을 통해 디바이스 간 커뮤니케이션을 지원하는 기술을 말한다. ‘사물 통신’으로 불리어지다가, 2009년 방송통신위원회에서 M2M으로 공식명칭을 부여하였다. 대표적인 예로 하이패스가 있다. 주행상태에서 사람의 개입없이 차량 자체적으로 정보를 전달하여 요금을 책정함과 동시에 톨게이트에서 차량 정체를 해결한다.



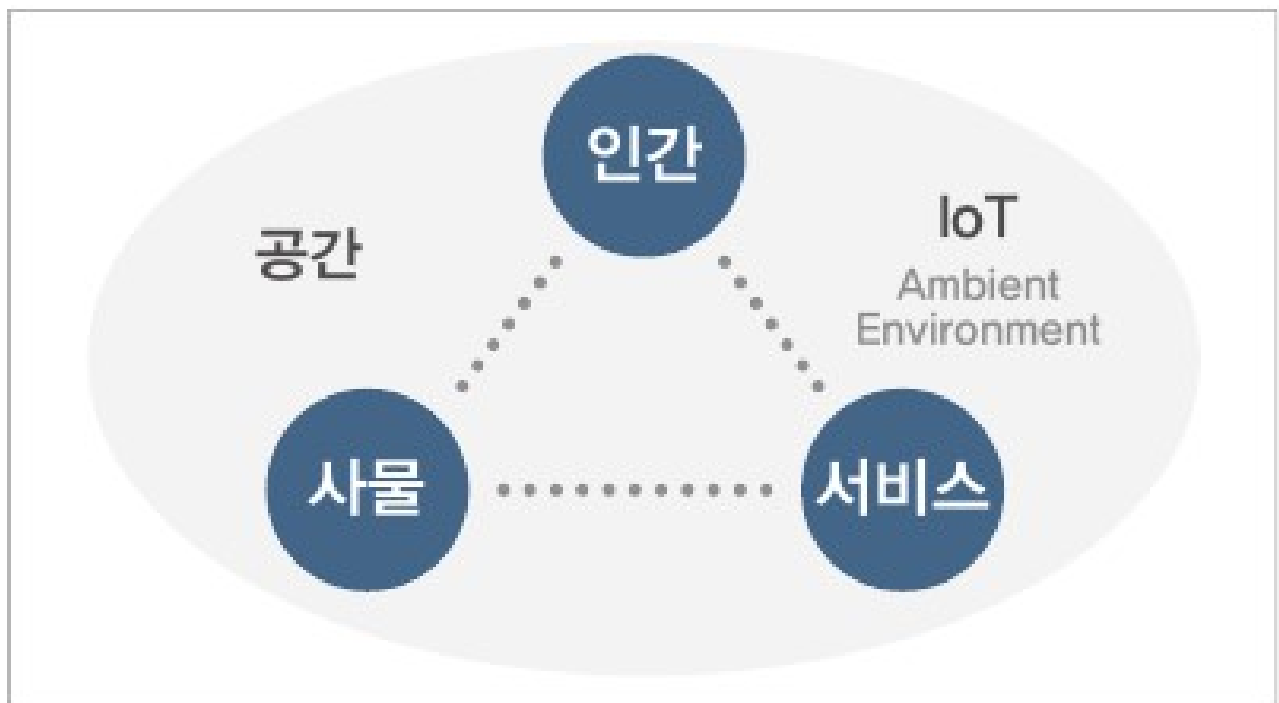
[그림 3] M2M 대표적 사례 : 하이패스

IoT(Internet of Things)

우리에게는 사물인터넷으로 알려진 IoT는 초연결사회의 기반 기술·서비스로, 사물간 인터넷 혹은 객체 간 인터넷으로 사물이 만들어 낸 정보를 공유하는 환경을 의미한다.

사물 간 지능통신을 할 수 있는 M2M개념을 인터넷으로 확장하여, 인간의 명시적인 개입 없이 상호협력적으로 센싱, 네트워킹, 정보처리 등 지능적 관계를 형성하는 공간을 만들어 내었다. IoT기술은 사물은 물론 현실과 가상세계의 모든 정보와 상호작용을 할 수 있는 기술로 진화되었다.

이런 기술을 통해 교통, 의료, 유통, 스마트홈, 제조업, 공익사업 등 다양한 산업과 사회에서 활용되고 있다.



[그림 4] IoT 개념도

초고속, 초저지연의 통신기술 발전과 함께, IoT의 규모는 점점 커지고 있다. 2008년과 2009년 사이에 이미 세상에 존재하는 사람들보다 더 많은 디바이스가 연결되어 상상하지 못할 규모의 데이터를 생산하고 가공하고 있다. 대표적인 네트워크장비 제조회사인 미 Cisco에서는 현재 인터넷 연결 가능한 전 세계의 1.5조개의 단말기 중 오직 0.6%인 100억 개의 디바이스가 인터넷에 연결되어 있지만, 향후 2040년까지 대부분의 단말기가 연결될 것으로 예상하고 있다. 이에 연결된 디바이스의 새로운 정보창출로 인해 혁신적인 가치창출이 될 것으로 예상되고 있다.



[그림 5] 인터넷 연결 기기 수 *출처 : Cisco

IoE(Internet of Everything)

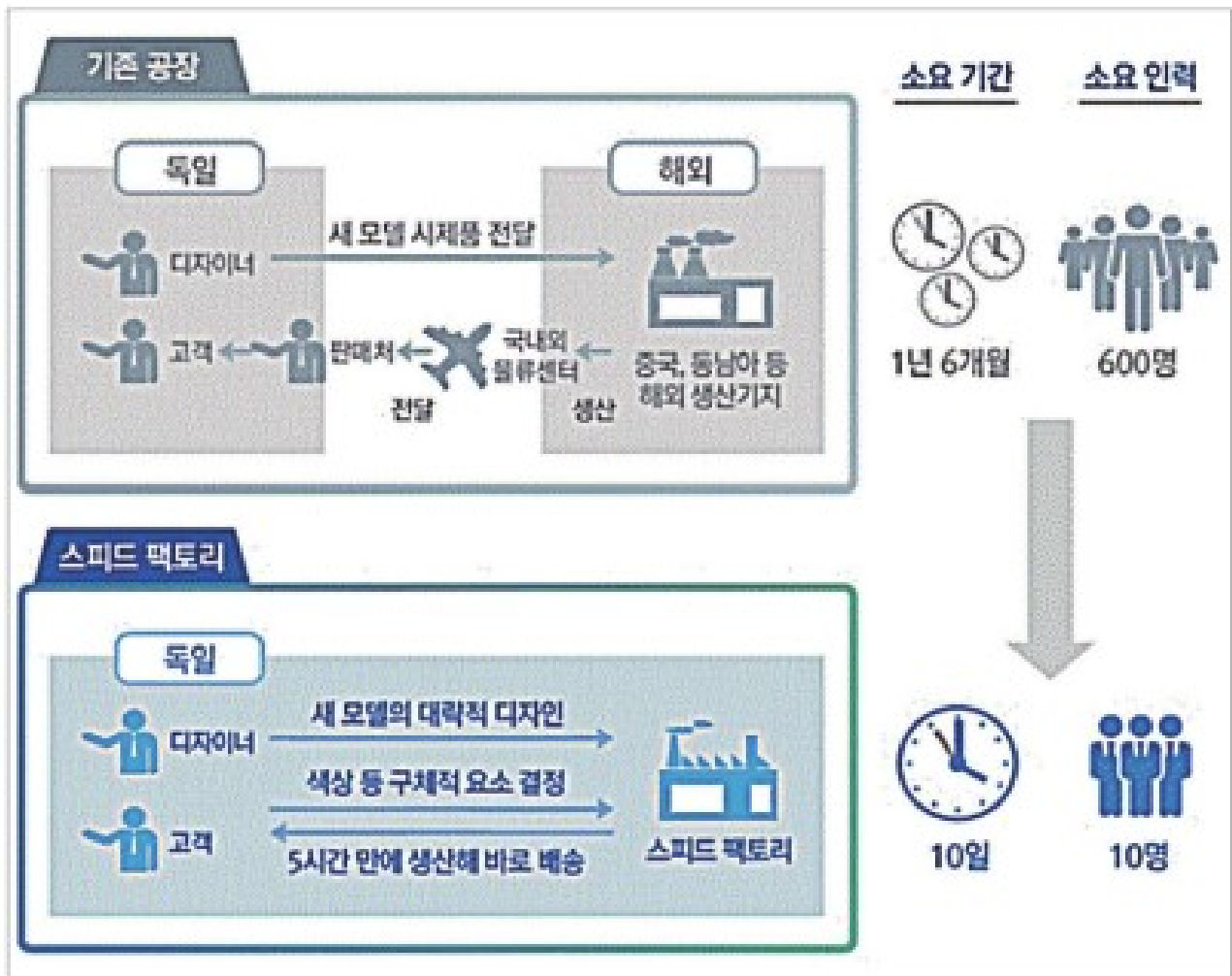
사물을 넘어 세상의 모든 만물이 인터넷에 연결되고, 인터넷에 연결된 만물은 스스로 상황인식 능력을 가짐으로써, 보다 향상된 대응능력과 인지능력을 발휘할 수 있다라는 개념으로, IoT의 확장된 기술이라고 볼 수 있다. 다만, IoT가 인간, 사물의 단순한 연결 개념이라면, IoE는 수많은 기기로부터 창출된 데이터를 사람중심의 특정프로세스를 이용하여 지속가능한 가치를 재창출한다는 점에서 차이가 있다.

수많은 기기들에서 창출되는 빅데이터를 기반으로 유용한 정보를 재가공하고 지능적인 제어능력으로 이어질 수 있게 하는 IoE는 4차 산업혁명의 기본 Base로 각광받고 있다.

2012년 시장조사기관인 Markets and markets에 따르면, IoT기술은 다양한 산업과의 융합으로 시장이 확장되고 있으며, 초연결의 시대에 맞게 모든 것이 연결되는 IoE는 다양한 산업분야에서 활용이 기대되고 있다. IoE는 향후 10년간 기업들의 이익을 21% 가량 향상시킬 잠재력이 있는 것으로 예측되고 있으며, 이런 IoE기술이 적용될 대표적인 산업으로 스마트 팩토리(Smart Factory), 스마트 그리드(Smart Grid), 온라인 마케팅, 스마트빌딩, 네트워크차량, 헬스케어, 스마트교육 분야가 있다. 특히, 최근 스마트팩토리, 스마트 그리드, 헬스케어 분야에 IoE가 활발히 적용되고 있다.

① 스마트팩토리

스마트팩토리는 설계, 제조 공정 및 생산과정에 디지털자동화가 결합되어 생산성, 품질, 고객만족도를 향상시키는 지능형 생산공장을 의미한다. 공장 내 설비와 기계에 사물 인터넷(IoT)을 설치하여 공정데이터를 실시간으로 수집하고, 이를 분석하여 스스로 제어할 수 있는 공장 시스템이 운영된다. 유연한 생산체계에 대응할 수 있으며, 4차 산업혁명의 제조업 혁신 방향으로 효율적인 공장운영이 가능하게 되었다.



[그림 6] 스마트 팩토리

② 스마트그리드

스마트그리드는 기존 송전, 배전, 판매의 단계로 이루어져 과다전력공급으로 인한 낭비, 전력공급부족으로 인한 블랙아웃에 대한 문제점을 해결하기 위한 ‘지능형 전력망’이다. 발전소와 송전, 배전 시설과 전력 소비자를 정보통신망으로 연결하고, 공유하는 정보를 통해 전력시스템 전체가 한몸처럼 작동하는 것이 기본개념이다. 지속가능한 에너지를 생산과 분배하고, 안정적인 공급을 가능하게 한다. 빅데이터를 이용한 소비사이클을 분석하고, 전력생산량 등 실시간으로 측정해 유연하게 조정하여 낭비, 부족을 사전에 차단하여 효율적인 전력망을 운영하게 될 수 있다.



[그림 7] 스마트 그리드

이처럼 많은 장점으로, 세계 여러 나라에서 IoT기술을 기반으로 하여 차세대 전력망으로 구축하기 위한 사업으로 추진하고 있다.

③ 헬스케어

미래산업의 중요한 먹거리로 판단되는 Bio분야도 IoT기술과 결합하여 새로운 가치를 창출할 수 있다. Bio 헬스케어 분야는 사람들의 기대수명과 밀접한 관계가 있기 때문에, 앞으로 4차, 5차, 6차 산업혁명의 흐름에서도 빠지지 않고 사람들의 큰 기대 속에서 발전을 거듭할 것으로 예상된다. 사람마다 모두 다른 생체정보를 과거 진료정보, 웨어러블 헬스기기 등으로부터 수집하고, 그 정보를 가공함으로써 사람들에게 편의를 제공할 수 있도록 IoT기술결합이 이루어지고 있다. 여기에 산재되어 있는 의료 빅데이터정보와 지식, 환자정보에 대한 통합과 연동으로 신속한 진료서비스의 제공이 가능해질 것이다. 현재 COVID-19와 같이 비대면 의료

서비스를 위해 가정 IT기기와의 연결, 센서기술의 발달로 재택의료서비스도 가까운 미래에 사람들에게 제공 될 것이다.



[그림 8] 원격의료체계, health Care

자율사물(Autonomous Things)

자율사물이란, 사람의 지시 없이 자율적으로 움직이고 사람 또는 다른 사물과 상호작용하는 자동화된 사물을 의미한다.

자율적인 움직임과 상호작용을 위해 AI기술, 머신러닝기술이 결합되어 사람들에게 편리함을 제공한다. 자율사물의 자동화는 기존 자동화의 개념과는 차이가 있다. 자율사물에서의 자동화는 초저지연의 통신기술을 이용하여 자연스런 상호작용과 동시에, AI기술 등을 활용하여 주변환경과 상황에 가장 적합하게 반응하는 것을 의미한다.

대표적인 자율사물로 레벨0(비자동화)부터 레벨5(완전자동화)의 단계를 가지는 자율주행차량이 핵심적으로 연구되고 있으며, 자율주행차량 플랫폼을 기반으로 [그림 9]와 같은 자율주행마트와 같이 폭넓은 적용이 가

능할 것으로 예상된다.



[그림 9] 자율주행 무인 식료품점 ‘로보마트’

민간분야뿐만 아니라, 자율사물 기술은 군 활용 분야에서 매우 활발히 연구되고 있다. 전투원의 생존성 향상을 위해 사람처럼 전투능력을 갖춘 AI로봇의 개발, 테러를 대비한 폭발물 처리 로봇 등 위험한 환경에서 인간을 대신하여 임무수행하는 기술로 발전되고 있다. 향후 인구절벽에 따른 군 구조 개편과정에서 이런 자율사물의 기술을 적용하여 무기체계를 획득하는 방안도 심도있게 고려되어야 할 것이다.



[그림 10] 자율사물의 군 활용

IoB(Internet of Behavior)

지금까지 기계통신 기반의 M2M부터 초연결을 통한 새로운 가치창출의 IoE에 대해 알아보았다. 2011~2021년 Gartner선정 IT트랜드에서도 살펴보았듯이, IoT기술은 통신기술을 통한 초연결, 확장된 디바이스와의 결합으로 생활의 편리함을 추구하면서 발전되어 왔다. 그러나 IoB부터는 이런 기술들을 사람의 행동변화에 활용하는 개념으로, 주변의 사물을 활용한다.

인간 중심

(Human Centricity)

IoT, IoE

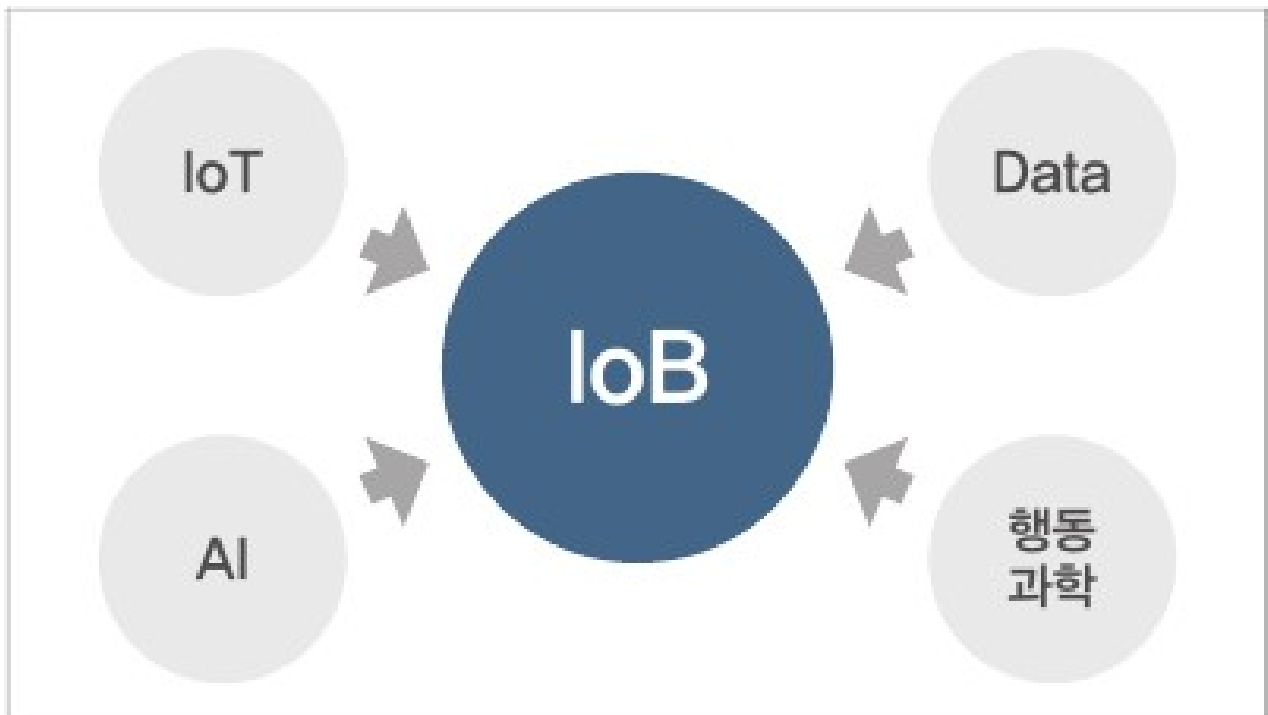
IoB

연결/정보의 재가공
사물을 통한 편의제공

IoT기술을 이용하여,
인간의 **이로운 방향으로**
행동변화를 추구

[그림 11] IoB 활용 변화

Digital Dust 즉, 인터넷에 연결된 사물들이 수집한 기록들을 분석하여 사람들이 어떤 행동을 하게 유도하는 것이 IoB라고 정리할 수 있다. 사람들이 어떤 행동을 하게 하려면 무수히 많은 사람들의 행동 데이터가 필요하다. 기존 IoT범위에서 활용되는 정보뿐만 아니라 IoB에서 활용하는 정보는 사람들의 구매이력, 위치 추적, 소셜미디어 등 방대한 데이터를 결합하여 데이터의 신뢰성과 활용도를 향상시킨다. 이런 정보를 바탕으로 행동과학(인간의 행동을 과학적으로 분석)을 결합하면, 인간의 행동에 변화를 줄 수 있는 기술이 된다.



[그림 12] 행동과학의 활용

IoB기술의 활용

Gatner에서는 5년 후에 세계 인구 절반 이상에게 어떤 형태로든 IoB프로그램이 적용될 것으로 예측하고 있다. 지금 순간에도 IoB기술은 민간에서 사람들의 행동변화를 위해 적용되고 있고, 이런 기술은 개개인의 위생관리 행동변화를 통한 전 세계의 이슈인 COVID-19확산 방지를 위해서도 연구가 되고 있다. IoB기술은 군

인으로 하여금 올바른 행동을 유도함으로써 안전한 군 구축과 동시에 보안규정준수 등 기타 부대관리 분야에서 충분히 활용가치가 크다고 생각한다.

민간에서의 활용 가능 분야

① COVID-19 확산방지체계

2019년말부터 현재까지 전 세계는 보이지 않는 바이러스와 사투를 벌이고 있다. 백신접종에 따른 집단면역이 생기기 전까지 사회적 거리두기와 개인위생강조를 통해 COVID-19 확산방지에 총력을 기울이고 있다. 하지만, 2년에 가까운 거리두기로 국민들은 피로감을 가지고 있어 초기 사회적 거리두기의 긴장감이 떨어지고 있는 것이 현실이다. 이런 상황에서 IoB기술을 적용하여 사람들이 방역체계에 자연스럽게 준수하도록 하는 방식을 통하여 자칫 느슨해질 수 있는 방역의 사각지대를 예방할 수 있다.

또한 4단계에 해당하는 방역체계를 IoT에 접목시켜 출입인원 제한, 동석가능여부 등 신속하게 판단할 수 있는 환경 조성이 가능하다.



[그림 13] IoB기술의 COVID-19 방역활용

손소독, 온도체크, QR체크인을 한 번에 실시하면서 출입하는 체계 또는 집합장소 출입 전 온도를 체크하여, 정상체온만 입장이 가능하도록 하는 체계로 확진자와의 접촉을 빠르게 확인함과 동시에 유증상자를 원천적으로 접촉하지 못하게 하여 확산을 방지할 수 있다. 앞으로 장기화되어 가는 현상황에서 IoB기술은 집단면역 전 최대한 확산을 방지하면서 COVID-19와 공존하여 살아갈 수 있는 환경을 조성할 것이다.

② 운전자연계보험(UBI)

운전자에게는 사고에 따른 경제적 부담과 기타사고에 대한 빠른 도움을 받을 수 있기 때문에 자동차보험은 필수이다. 최근 자동차보험과 IoT, 빅데이터를 융합하여 보험료를 할인해 주는 상품인 운전자연계보험(UBI : Usage-Based Insurance)이 등장했다. 기존 자동차보험은 연령, 사고, 경력, 차량종류, 배기량 등을 기준으로 일괄적으로 보험료를 산정하였다. 그러나 UBI보험은 운전자의 운전습관을 기준으로 높은 점수의 운전습관을 가질수록 보험료를 할인하여 개개인마다 다른 보험료를 산출한다는 점에서 큰 차이를 가진다. 또한 UBI는 운전자로 하여금, 높은 운전습관 점수를 받도록 권장하여 사고 발생률을 낮추는 효과를 가져 온다. 이는 이로운 방향으로 행동변화를 추구하는 IoB 기술의 방향이라고 볼 수 있다.



[그림 14] 운전자연계보험(UBI)

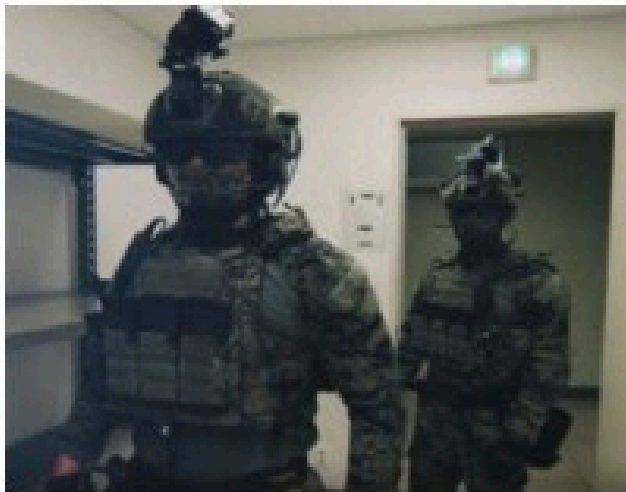
군에서 활용 가능 분야

군에서도 IoT기술의 중요성을 인지하고, 군 자원 관리, 군 전술훈련, 장병 건강관리, 병영생활 안전사고 예방 등 다양한 분야에 적용하기 위해 민간업체와 함께 플랫폼을 구축하고 있다.



[그림 15] 군 IoT 플랫폼 구축추진('18. 3. 21)

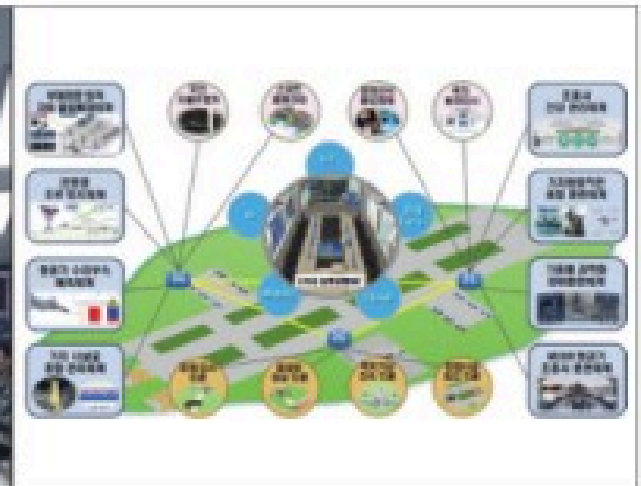
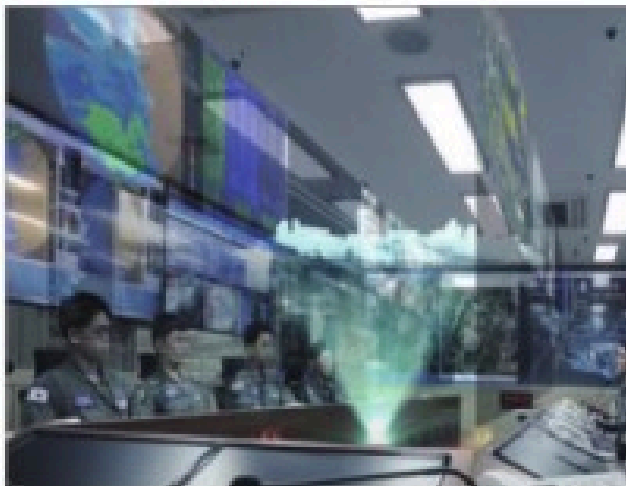
군에서도 IoT관련하여 적극적으로 활용하려고 노력중에 있다. 육·해·공·해병대 모두 군의 환경에 따라 IoT 기술을 적용하여 무기체계부터 부대관리까지 적용영역을 심도있는 연구중에 있다. 육군의 워리어플랫폼, 해군의 웨어러블기기, 공군의 IoT를 도입한 스마트비행단 등 실시간으로 종합적인 전력관리 가시화에 노력하고 있다.



[육군] 워리어 플랫폼



[해군] 웨어러블기기



[공군] 스마트비행단

[그림 16] 군 IoT 적용 방향

향후, 초연결의 4차 산업혁명에 맞춰 군 내부의 자원들을 연결하고, 그 자원으로부터 생성되는 데이터로 IoB 기술이 군에 접목되는 분야가 생길 것으로 예상된다. IoB의 기술이 앞으로 군에 적용 가능할 것으로 판단되는 분야에 대해 개인적으로 예측한다면 정량배식 식기구, RFID와 스마트폰을 연계한 보안관리 등으로 판단한다.

① 정량배식 식기구

최근 COVID-19 군 대응분야 중 국민으로부터 많은 질타를 받은 분야가 격리병사에 대한 식사 문제였다. 부대환경과 다른 여러 가지 요인이 있을 것으로 판단되지만, 선호 반찬의 배식 문제도 한 요인으로 작용했을 것으로 판단한다. 이런 배식의 문제도 IoB의 개념으로 접근할 때 충분히 정량배식을 유도하는 IoT기술이 융합된 식기구를 제작할 수 있다고 판단한다. 최근 주변 마트에서 쉽게 볼 수 있는 실시간 정보를 기입할 수 있는 전자가격표의 기술과 측정 가능한 국자저울을 이용하면 반찬의 정량 정보와 정량 배식을 눈으로 확인할 수 있는 체계가 갖추어질 것으로 예상된다. 자발적인 행동유인을 위해 국자저울 뒤, 정량을 초과했을 시 식별되는 적충식 경고등을 부착하면 효과가 더 커질 것으로 판단된다.



[그림 17] IoT기술을 이용한 정량배식

② RFID와 스마트폰을 연계한 보안관리

군의 보안유출은 전시 아군에게 치명적인 위협이 될 수 있기 때문에 규정이 강조되고, 사소한 분야까지 꼼꼼히 다루어져야 하는 사항이다. 보안과 관련된 사소한 실수가 조직과 개인에게 큰 영향을 미치는 만큼 일선 부대부터 정책부서까지 보안절차 준수에 민감하게 반응하고 있다. 이런 상황에서 최근 강조되는 행동화 보안 등을 포함하여 보안규정에 맞게 행동하도록 IoT기술이 도움이 될 수 있다고 생각한다.

비밀을 생산할 때 등급에 맞는 RFID태그를 함께 출력, 이를 비밀 지출 간에 활용할 수 있게 된다. 지출내역이 서버의 데이터로 유지되는 만큼 자동으로 비밀지출 관련 데이터가 부서장, 실무자가 모두 공유하여 실질적인 비밀관리가 될 수 있다고 판단된다. 또한 비밀반납이나 지출 시, 개인의 스마트폰과 연동하여 준수해야 하는 주요 보안규정을 알림형식으로 제공하고, 위병소통제프로그램과 연통하여 RFID로 반납 데이터가 없을 시, 알림 제공하여 보안사고를 방지할 수 있을 것이다.

맺는 말

통신기술의 발전으로 우리는 앞으로 IPv4에서 IPv6의 세상에서 살아가게 된다. IPv4에서 부여할 수 있는 주소체계는 232개인 43억 개다. 그러나 IPv6는 1038개로 세상의 모든 디바이스에 주소를 줄 수 있는 거의 무한에 가까운 주소체계를 가지고 있다. 주변의 모든 기기는 서로 연결이 되고, 의미의한 데이터로 사람들에게 편리를 제공하는 IoT, 더 나아가 IoE를 준비해야 하는 상황에서, 군도 기술 트렌드에 맞춰 무기체계와 부대 관리에 적극적으로 활용해야 한다.

군이 전투준비 및 운영이 되면서 수많은 데이터가 형성이 된다. 이를 활용할 수 있는 주변 사물을 개발하고 적극 도입한다면 향후 인력감축에 대한 제한사항 등을 효과적으로 대비할 수 있다고 판단된다. 특히, 사람중심으로 운영이 되는 군의 특성상 인간에게 유익한 행동을 이끌어 주는 IoB기술을 주목해야 한다. 지휘체계를 통해 일사분란하게 일률적으로 움직여야 하는 일과부터 규정에 의거 준수해야 하는 행동 등을 IoB기술로 자연스럽게 스며들게 하여 그 행동들을 정착하는데 효과가 있을 것으로 예상된다.

대표 이미지



목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 1 [2026 국군 무기도감] 업그레이드
참수리 'R' 추가 ... 압도적 화력 ... | 6 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함
5개월 앞당겨 조기 인도 | 11 [전장 판도 바꾸는 드론,
마이크로파 한 방에 군집 |
| 2 北 24시간 실시간 감시...국산 중고
도 정찰 무인기 'MUAV' 1호기 출고 | 7 “폴란드형 K2 전차 보러오
세요”...현대로템, 동유... | 12 ‘해병의 첫 코벨소’ 현대.
템, 장애물개척전차 해.. |

3 해병 최초의 고속전투주정
'청새치' 진수...시속 80...

5
댓글

8 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美
수출 위한 교두보로 현지법인 설립

13 [BEMIL 현장취재] 현존
고 재래식 디젤 잠수함 '

4 세계 자주포시장 최강자
K9이 美시장도 공략한...

1
댓글

9 [최신 무기의 세계] 대형 수직이착
륙 전투용 무인기 '공중전 게임체...

14 KAI, 한국형전투기(KF-2
장시험 사업 계약 체결

5 HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수
조원대 '대규모 패키지딜' 제안

10 '상륙작전의 핵심' 해병대
상륙공격헬기 무장시험 ...

4
댓글

15 함참의장에 공군 진영승
각 군 참모총장 등 대장·

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

2 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

3 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



4 중국 항모들의 근황

5 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

6 북한의 신형 CIWS

7 강건함의 바우소나

8 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

9 The invasion of Venezuela is imminent

10 [BEMIL 현장취재] K4- II 40mm 고속유탄기관총, 각종 광학장비 등 ADEX 2025 보병 무기체계
모음



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.